



2025

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

**Mejora de la Eficiencia Operativa y Crecimiento Comercial en INDUSTRIA
TEXTIL ATLAS E.I.R.L. a través de la Implementación de Herramientas
Digitales para Gestión de Stock y Marketing.**



Empresa beneficiaria : INDUSTRIA TEXTIL ATLAS EIRL

RUC : 20453869882

Contrato : N° 1036-PROINNOVATE-IMTEMD-2025

Periodo del informe : 14/11/2025 - 11/12/2025

**VICTOR ANDRE HUAYLLARO
GUEVARA**
Coordinador general del
proyecto

VICTOR MANUEL EDUARDO
Consultor del proyecto

AREQUIPA – PERÚ

2025

Contenido

Contenido

Contenido	3
1. Objetivo del plan.....	5
1.1 Objetivos principal	5
1.2 Objetivos específicos	5
2. Brechas identificadas	6
3. Impacto de las brechas	9
3.1 Niveles de impacto	9
3.2 Escenario Proyectado sin Implementación	10
4. Evaluación de implementación.....	10
4.1 Metodología de implementación	11
4.1.1 Roles y Responsabilidades Clave.....	14
4.2 Ruta crítica.....	15
4.2.1 Tabla de actividades y dependencias	16
4.2.2 Análisis de la secuencia crítica	17
4.2.3 Diagrama de la ruta crítica	18
4.3 Canvas de transformación digital.....	19
4.4 Análisis Costo - Beneficio	21
4.4.1 Beneficios por Reducción de Costos Operativos (Eficiencia Interna).....	22
4.4.2 Beneficios por Incremento de Ingresos (Crecimiento Comercial)	22
4.4.3 Metodología de cálculo para beneficios cuantificables anuales.....	23
4.5 Indicadores (KPIs)	24
4.5.1 Indicadores financieros	25
4.5.2 Indicadores de calidad	25
4.5.3 Indicadores de productividad	26
4.5.4 Indicadores Aplicados al Cliente	26

4.5.5 Indicadores de recursos humanos	27
4.5.6 Indicadors estratégicos	27
5. Contenido de plan de implementación	28
5.1 Propuesta técnica	28
5.1.1 Solución de Gestión de Operaciones: Sistema Saas de Planificación de Recursos Empresariales simplificado para PYMES (ERP) con planificación de materiales (MRP)	28
5.1.2 Solución de Marketing y Ventas: Estrategia de Marketing Digital	29
5.2 Alcance del proyecto.....	30
5.2.1 Procesos y Áreas de la Empresa Impactadas	31
5.2.2 Tecnologías para Adoptar y Niveles de Integración.....	32
5.2.3 Capacitación y Soporte Técnico	32
5.3 Actividades y Cronograma.....	33
5.4 Documentación para completar	37
5.5 Presupuesto.....	38
6. Indicadores de impacto y seguimiento	40
6.1 Proceso de Seguimiento y Monitoreo	45
7. Conclusiones.....	45
8. Recomendaciones.....	46

1. Objetivo del plan

El presente Plan de Implementación tiene como objetivo principal establecer la hoja de ruta técnica, estratégica y operativa para el proyecto de "Mejora de la Eficiencia Operativa y Crecimiento Comercial en INDUSTRIA TEXTIL ATLAS E.I.R.L. a través de la Implementación de Herramientas Digitales para Gestión de Stock y Marketing".

1.1 Objetivos principal

Este Plan busca la adopción de un conjunto de soluciones digitales que permitan a la empresa superar las brechas críticas identificadas en el diagnóstico. De ese modo se busca detallar la hoja de ruta estratégica y técnica para la implementación de herramientas digitales destinadas a la gestión de inventarios y al fortalecimiento del marketing digital en INDUSTRIA TEXTIL ATLAS E.I.R.L. La implementación se centrará en dos pilares estratégicos prioritarios:

- Optimización Operativa: Implementar un Sistema Logístico básico (MRP) Sass para digitalizar y centralizar la gestión de inventarios (stock e insumos) , órdenes de compra y planificación de la producción. Esto busca eliminar la dependencia de procesos manuales y mitigar el riesgo operativo crítico derivado de errores de registro y falta de trazabilidad.
- Crecimiento Comercial: Diseñar y ejecutar una Estrategia de Marketing Digital que fortalezca la presencia de la marca en el entorno online. El objetivo es transformar la actual presencia pasiva en un canal proactivo para la captación de nuevos clientes y la expansión de mercado más allá de Arequipa.

1.2 Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo antes mencionado, se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Optimizar la gestión de inventarios, producción y distribución para reducir los errores operativos y los tiempos de entrega, solucionando la dependencia de procesos manuales.
- Fortalecer la visibilidad de la marca y captar nuevos clientes a través del diseño y ejecución de una estrategia de marketing digital proactiva en canales digitales.

- Centralizar y unificar la información operativa y comercial para mejorar la toma de decisiones y sentar las bases para un crecimiento escalable.
- Detallar el plan de capacitación para el personal en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas, asegurando su correcta adopción y mitigando la resistencia al cambio.

El fin último es proporcionar a la empresa la base digital indispensable para alinear sus operaciones con su visión de ser la "mejor y más grande empresa textil del sur del Perú" en estricta concordancia con las metas establecidas en la fase de autodiagnóstico, se reafirman las siguientes:

- Reducir los errores de registro en el inventario en un 20%, mediante la automatización de los procesos de entrada y salida de mercadería.
- Disminuir los tiempos de búsqueda y control de stock en un 25%, a través de la implementación de un sistema centralizado que ofrezca visibilidad en tiempo real.
- Mejorar la presencia digital de la empresa en un 20%, a través del desarrollo y ejecución de estrategias de marketing digital enfocadas en la captación de nuevos clientes y la fidelización de los existentes.

2. Brechas identificadas

El diagnóstico de madurez digital de INDUSTRIA TEXTIL ATLAS E.I.R.L. revela brechas sustanciales en áreas críticas del negocio, con un enfoque particular en la gestión comercial y operativa. La evaluación se basó en cinco dimensiones clave, arrojando resultados que confirman la necesidad de una intervención tecnológica planificada.

Los resultados específicos por dimensión son los siguientes:

- Operaciones y Cadena de Suministro (Puntaje: 13.89%): Esta es el área con la brecha más crítica. El bajo puntaje refleja una dependencia casi total de procesos manuales para el control de inventario, gestión de la producción y logística. La ausencia de un sistema integrado provoca errores de registro, desconocimiento del stock en tiempo real y una desarticulación completa entre la producción y las ventas, impactando directamente en la eficiencia y los tiempos de entrega.

- Comercial y Financiero (Puntaje: 21.15%): La segunda área más deficiente. Este puntaje evidencia una estrategia de marketing y ventas digital incipiente y desestructurada. La empresa carece de canales de venta online (e-commerce), no utiliza herramientas de gestión de clientes (CRM) y sus acciones en redes sociales son reactivas y no se miden. Esto limita severamente su capacidad para captar nuevos mercados y fidelizar a la clientela actual.
- Prácticas de Gestión (Puntaje: 41.07%): Aunque con un puntaje superior, esta dimensión aún se encuentra en un nivel bajo de madurez. Indica que la planificación estratégica no ha incorporado formalmente la transformación digital como un pilar de crecimiento. Las decisiones tecnológicas son tácticas y no obedecen a una visión a largo plazo.
- Capital Humano (Puntaje: 44.44%): El puntaje refleja que, si bien el equipo humano es competente en sus roles actuales, no posee las habilidades digitales necesarias para operar en un entorno tecnificado. Existe una brecha de capacitación que debe ser atendida para asegurar la correcta adopción de nuevas herramientas y minimizar la resistencia al cambio.
- Infraestructura y Software (Puntaje: 51.92%): Si bien es el área con mayor puntaje, este indica que la empresa cuenta con una infraestructura básica (computadoras, conexión a internet), pero carece del software especializado y de los sistemas de gestión que son fundamentales para la digitalización de sus procesos clave.

La siguiente matriz resume el estado actual de la empresa conforme a los resultados del diagnóstico:

Tabla 1. Resumen de resultados de la matriz de dimensiones del diagnóstico.

Dimensión Estratégica	Nivel de Madurez (Puntaje)	Justificación de la Brecha
Operaciones y Cadena de Suministro	Muy Bajo (21.15%)Bajo (13.89%)	Procesos manuales, sin visibilidad de inventario en tiempo real.
Comercial y Financiero	Bajo (21.15%)	Estrategia digital inexistente, sin e-commerce ni gestión de clientes.
Prácticas de Gestión	Medio-Bajo (41.07%)	La planificación estratégica no integra formalmente la visión digital.
Capital Humano	Medio-Bajo (44.44%)	Equipo sin capacitación en competencias digitales avanzadas.
Infraestructura y Software	Medio (51.92%)	Hardware básico existente, pero carencia de software de gestión.

3. Impacto de las brechas

Las brechas identificadas no son problemas aislados, sino que constituyen un sistema de deficiencias interconectadas que limitan el rendimiento y el potencial de crecimiento de INDUSTRIA TEXTIL ATLAS E.I.R.L. a nivel operativo, comercial y estratégico.

3.1 Niveles de impacto

Nivel Operativo y de Cadena de Suministro: El impacto más inmediato se origina en la dimensión de **Operaciones y Cadena de Suministro (13.89%)**. La gestión manual del inventario es la causa principal de una serie de ineficiencias en cascada:

- **Errores de Registro y Descuadres de Stock:** La falta de un sistema automatizado conduce a discrepancias entre el inventario físico y el registrado, provocando compras innecesarias de materia prima o, por el contrario, quiebres de stock que paralizan la producción.
- **Tiempos de Respuesta Elevados:** La incapacidad de verificar rápidamente la disponibilidad de productos o materiales retrasa la elaboración de cotizaciones y la confirmación de pedidos, afectando la agilidad del negocio.
- **Falta de Trazabilidad:** Se pierde el control sobre el flujo de materiales y productos terminados, lo que dificulta la planificación de la producción y la optimización de los recursos.

Nivel Comercial y Financiero: Las fallas operativas impactan directamente en el área **Comercial y Financiera (21.15%)**:

- **Pérdida de Oportunidades de Venta:** Un vendedor no puede comprometerse a una venta si no tiene certeza sobre la disponibilidad del producto. Esta incertidumbre se traduce en ventas perdidas y una imagen poco fiable ante el cliente.
- **Deterioro de la Experiencia del Cliente:** Los retrasos en las entregas y los posibles errores en los pedidos, derivados de la mala gestión de inventario, generan insatisfacción y erosionan la lealtad del cliente.

- **Estancamiento del Crecimiento:** La ausencia de una estrategia de marketing digital y de un canal de e-commerce impide que la empresa alcance nuevos segmentos de mercado, volviéndola dependiente de su cartera de clientes tradicional y limitando su visibilidad frente a competidores que sí invierten en presencia online.

Nivel Estratégico: A nivel estratégico, la combinación de estas brechas sitúa a la empresa en una posición de vulnerabilidad:

- **Toma de Decisiones Basada en Datos Incompletos:** Sin información centralizada y fiable, la gerencia no puede tomar decisiones estratégicas informadas sobre qué productos potenciar, qué mercados explorar o cómo optimizar los costos.
- **Incapacidad para Escalar:** El modelo de negocio actual, dependiente de procesos manuales, no es escalable. Un aumento en la demanda no podría ser absorbido eficientemente y, por el contrario, agravaría los problemas existentes.

3.2 Escenario Proyectado sin Implementación

De no abordarse las brechas antes mencionadas, el escenario a mediano plazo es crítico. La empresa enfrentaría un estancamiento en sus ventas, una pérdida progresiva de competitividad frente a empresas digitalizadas y una creciente dificultad para retener a sus clientes. La ineficiencia operativa se traduciría en un aumento de los costos y una reducción de los márgenes de beneficio, comprometiendo la sostenibilidad del negocio a largo plazo.

4. Evaluación de implementación

La fase de evaluación de la implementación es un componente crítico que define el "cómo" se materializará la transformación digital en INDUSTRIA TEXTIL ATLAS E.I.R.L. Esta sección detalla el enfoque metodológico, la secuencia de actividades, los costos y beneficios esperados, y los indicadores que permitirán medir el éxito del proyecto. Con base en el cronograma establecido en la fase de diagnóstico, se ha proyectado un **periodo de ejecución total de seis (6) meses**. Este marco temporal ha sido diseñado para ser realista y permitir una transición

ordenada hacia las nuevas herramientas, minimizando la disrupción operativa y asegurando una adopción efectiva por parte del equipo. A continuación, se desglosan los elementos clave de esta evaluación.

4.1 Metodología de implementación

Para la ejecución del presente plan, se adoptará un modelo de gestión de proyecto híbrido. Esta metodología combina la estructura y el rigor predictivo del enfoque en **Cascada (Waterfall)**, alineado con las buenas prácticas del **Project Management Institute (PMI)**, con la flexibilidad y adaptabilidad del marco de trabajo ágil **Scrum**. El objetivo de esta combinación es aprovechar las fortalezas de cada enfoque en las distintas fases del proyecto, garantizando tanto el control exhaustivo requerido por el programa Proinnovate como la capacidad de respuesta a las necesidades evolutivas de la empresa.

La implementación se estructurará de la siguiente manera:

1. **Marco General (PMI / Cascada):** La gestión global del proyecto se regirá por un enfoque en cascada. Esto implica la definición de fases secuenciales y bien definidas con hitos claros y entregables específicos. Las fases principales serán:
 - **Fase 1: Planificación y Diseño Detallado:** Se definirán los requerimientos técnicos y funcionales de las soluciones de software (gestión de inventario y marketing) y se establecerá el cronograma maestro, el presupuesto detallado y los planes de gestión de riesgos y comunicaciones.
 - **Fase 2: Adquisición y Configuración:** Corresponde a la selección de la EPST y el desarrollo o configuración de las herramientas tecnológicas.
 - **Fase 3: Pruebas y Despliegue:** Se realizarán pruebas integrales de las soluciones en un entorno controlado antes del lanzamiento final.
 - **Fase 4: Capacitación y Puesta en Marcha:** Se ejecutará el plan de formación para el personal y se implementarán las herramientas en el entorno de producción.

- **Fase 5: Cierre y Monitoreo Post-Implementación:** Se formalizará la entrega del proyecto y se iniciará el seguimiento de los indicadores clave de impacto. Este enfoque garantiza una visibilidad completa del avance del proyecto, un control estricto sobre el alcance y el presupuesto, y una documentación rigurosa de cada etapa.

Para el control y la supervisión de las fases generales del proyecto, se aplicarán procesos y herramientas estandarizadas del PMI, asegurando la rigurosidad en la documentación y el seguimiento. Las principales serán:

- **Entradas (Inputs):** El Acta de Constitución del Proyecto (que formaliza el inicio), el Diagnóstico de Madurez Digital, y los requisitos recopilados de las áreas de negocio.
- **Herramientas y Técnicas:**
 - Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS): Para descomponer los grandes entregables del proyecto en paquetes de trabajo manejables.
 - Diagrama de Gantt: Para la planificación, secuenciación y seguimiento visual del cronograma maestro.
 - Gestión del Valor Ganado (EVM): Para medir el rendimiento del proyecto de forma integrada, comparando el trabajo planificado con el ejecutado en términos de costo y tiempo.
 - Matriz de Riesgos: Para identificar, analizar y planificar respuestas a los posibles riesgos del proyecto.
- **Salidas (Outputs):** El Plan para la Dirección del Proyecto, informes de estado y avance, actas de reunión, registros de cambios y el informe de cierre del proyecto.

2. **Marco de Desarrollo (Scrum):** Dentro de la **Fase 2 (Adquisición y Desarrollo)**, el proceso de construcción e implementación del software se gestionará utilizando el marco de trabajo Scrum. Esta metodología ágil permitirá:

- Desarrollo Iterativo e Incremental: El proyecto se dividirá en ciclos cortos de trabajo llamados "Sprints" (generalmente de 2 a 3 semanas). Al final de cada Sprint, el equipo de la EPST entregará un incremento funcional del producto que podrá ser revisado y validado por el personal de INDUSTRIA TEXTIL ATLAS.
- Adaptabilidad y Flexibilidad: Este enfoque permite ajustar las prioridades y refinar los requerimientos en función del feedback recibido en cada iteración, asegurando que el producto final se alinee perfectamente con las necesidades operativas reales de la empresa.
- Colaboración Continua: Se fomentará una comunicación constante entre el equipo de la EPST y los responsables del proyecto en la empresa, a través de reuniones diarias (Daily Stand-ups) y revisiones de Sprint, lo que garantiza la transparencia y la rápida resolución de impedimentos.

Para el desarrollo e implementación del software (Fase 2), se utilizarán las ceremonias y artefactos de Scrum para fomentar la agilidad, la colaboración y la entrega de valor temprana.

- Artefactos Scrum:
 - Product Backlog: Una lista priorizada de todas las funcionalidades y requisitos deseados para el software. Será gestionada por el Jefe de Proyecto (EPST) en colaboración con el Coordinador General.
 - Sprint Backlog: El subconjunto de ítems del Product Backlog que el Equipo Técnico se compromete a completar durante un Sprint.
 - Incremento del Producto: La versión funcional y potencialmente desplegable del software que se produce al final de cada Sprint.
- Ceremonias Scrum:
 - Sprint Planning: Reunión al inicio de cada Sprint donde el equipo selecciona el trabajo a realizar del Product Backlog.

- Daily Scrum: Breve reunión diaria (15 minutos) para que el Equipo Técnico sincronice actividades y planifique el trabajo para las próximas 24 horas.
- Sprint Review: Reunión al final del Sprint donde el Equipo Técnico presenta el incremento de producto a los stakeholders (Coordinador General y Usuarios Clave) para recibir feedback.
- Sprint Retrospective: Reunión interna del equipo (Jefe de Proyecto EPST y Equipo Técnico) para reflexionar sobre el Sprint finalizado e identificar mejoras para el siguiente.

En resumen, la metodología híbrida proporciona una estructura general robusta y predecible (Cascada/PMI) para la gestión y el reporte del proyecto, mientras que ofrece la flexibilidad y eficiencia de un enfoque ágil (Scrum) para el desarrollo técnico, mitigando riesgos y maximizando el valor entregado.

4.1.1 Roles y Responsabilidades Clave

Para asegurar una gobernanza clara y una comunicación fluida, se definen los siguientes roles:

Por parte de INDUSTRIA TEXTIL ATLAS E.I.R.L.:

- Coordinador General del Proyecto: Será el máximo responsable interno del proyecto. Actuará como punto único de contacto, facilitará los recursos necesarios, supervisará el cumplimiento de los objetivos y tomará las decisiones estratégicas requeridas para mantener el proyecto en curso.
- Usuarios Clave: Serán miembros del personal de las áreas de almacén, producción y ventas. Su función será participar activamente en la validación de los entregables del software, aportar retroalimentación durante los Sprints y ser los primeros en recibir la capacitación para luego actuar como referentes para sus compañeros.

Por parte de la Entidad Prestadora de Servicios Tecnológicos (EPST):

- Jefe de Proyecto (EPST): Será el responsable de la planificación, ejecución y seguimiento del proyecto por parte del proveedor. Gestionará al equipo técnico, controlará el cronograma y el presupuesto, y será el principal interlocutor con el Coordinador General del Proyecto.
- Equipo Técnico: Compuesto por consultores, desarrolladores y especialistas en marketing digital. Serán los responsables de la configuración, desarrollo, pruebas e implementación de las soluciones tecnológicas, trabajando bajo la metodología Scrum.

4.2 Ruta crítica

El análisis de la ruta crítica es una técnica de gestión de proyectos que permite identificar la secuencia más larga de tareas dependientes que deben completarse para finalizar el proyecto en su totalidad. Esta secuencia determina la duración mínima posible para el proyecto. Cualquier retraso en una de las actividades que conforman la ruta crítica impactará directamente en la fecha de entrega final, aplazando la conclusión del proyecto. Su identificación es, por lo tanto, esencial para una gestión proactiva, ya que permite al equipo enfocar los esfuerzos de monitoreo y control en las actividades que no tienen margen de demora (holgura cero).

Para el proyecto de implementación en INDUSTRIA TEXTIL ATLAS E.I.R.L., la ruta crítica se centra en la secuencia de implementación del sistema de gestión (MRP), ya que representa el eje técnico con la mayor cantidad de dependencias secuenciales y es la solución a la brecha más crítica identificada en el diagnóstico.

4.2.1 Tabla de actividades y dependencias

Tabla 2. Resumen de actividades y dependencias de la ruta crítica.

ID	Tarea	Duración (días)	Predecesora	En ruta crítica
A	Selección de EPST y Planificación Detallada	20	-	Sí
B	Implementación Módulo Inventario y Compras	30	A	Sí
C	Implementación Módulo de Producción	30	B	Sí
D	Migración de Datos (Productos, Stock, Proveedores)	15	C	Sí
E	Pruebas Integrales y Ajustes del Sistema	15	D	Sí
F	Capacitación al Personal de Operaciones y Ventas	10	D	No
G	Puesta en Marcha del Sistema de Gestión	10	E, F	Sí
H	Definición de Estrategia para Redes Sociales	15	A	No
I	Optimización de Perfiles y Creación de Catálogo Digital	25	H	No
J	Creación de Contenido (Fotos/Videos de Productos)	20	I	No
K	Lanzamiento de Campaña de Visibilidad Inicial	10	G, J	No

4.2.2 Análisis de la secuencia crítica

La ruta crítica se mantiene como la secuencia $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow G$, con una duración total de 110 días hábiles. La gestión y el monitoreo estricto de estas seis actividades son la máxima prioridad.

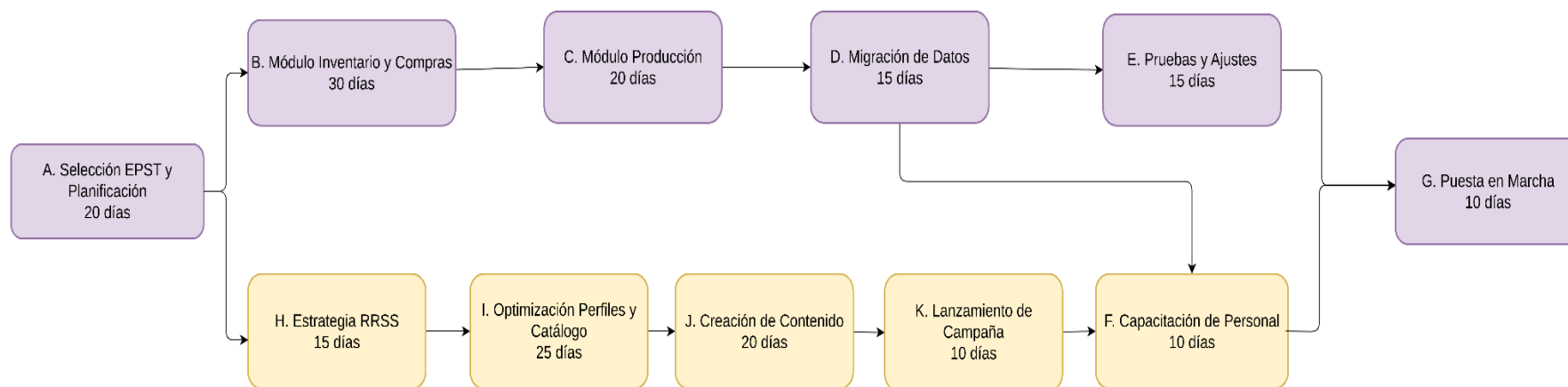
El flujo de trabajo es el siguiente: se inicia con la Selección de la EPST (A), se implementan secuencialmente los módulos de Inventario (B) y Producción (C), se realiza la Migración de Datos (D), se ejecutan las Pruebas (E) y, finalmente, se realiza la Puesta en Marcha (G).

La ruta paralela de marketing digital ahora se enfoca en acciones más directas: tras la Selección de la EPST (A), se define la Estrategia para Redes Sociales (H). Luego, se procede a la Optimización de Perfiles existentes y la creación de un Catálogo Digital (I) (ej. en PDF o vía WhatsApp Business). A continuación, se genera el Contenido gráfico (J) y, finalmente, se lanza la Campaña Inicial (K). Esta ruta tiene una duración total de 70 días (15+25+20+10), lo que le otorga una holgura de 40 días respecto a la ruta crítica. No obstante, el lanzamiento de la campaña (K) sigue dependiendo de la puesta en marcha del sistema de gestión (G) para asegurar la consistencia entre lo ofertado y el stock real.

4.2.3 Diagrama de la ruta crítica

El diagrama visualiza las dos rutas de trabajo. La secuencia en púrpura representa la ruta crítica que define la duración del proyecto.

Figura 1. Ruta crítica.



4.3 Canvas de transformación digital

El Canvas de Transformación Digital es una herramienta de visualización estratégica que permite mapear en un único documento todos los componentes clave del proyecto. A continuación, se presenta el canvas adaptado a la iniciativa de implementación para INDUSTRIA TEXTIL ATLAS E.I.R.L., conectando las brechas identificadas con las soluciones propuestas y el impacto esperado en el modelo de negocio.

Figura 2. Canvas de transformación digital.



El Canvas de Transformación Digital revela que este proyecto es fundamentalmente una iniciativa de **explotación**, es decir, su objetivo principal es fortalecer y optimizar el modelo de negocio existente. La transformación se ancla en la resolución de deficiencias críticas en las **funciones internas**, específicamente en la gestión de la cadena de suministro, que actualmente opera de forma manual y desarticulada.

La implementación de un **sistema de gestión (ERP/MRP)** es la piedra angular tecnológica que permitirá automatizar estos procesos. Este cambio no es solo tecnológico, sino también cultural. Exige una evolución en el **liderazgo**, que pasará de ser reactivo a proactivo y digital, y en la **cultura** de la empresa, que deberá transitar hacia la toma de decisiones basada en datos. Para que esto sea posible, es indispensable cerrar la brecha de **habilidades** del equipo a través de un programa de capacitación focalizado.

El impacto de esta optimización interna se proyecta hacia el exterior, mejorando los **puntos de contacto** tanto con clientes como con proveedores, al ofrecer mayor fiabilidad y agilidad. Aunque el **nuevo modelo de negocio** no representa una disrupción radical, sí evoluciona hacia un formato híbrido y más escalable. Finalmente, el proyecto sienta las bases para la **exploración** futura, ya que la data centralizada y estructurada que generará el sistema será un activo invaluable para identificar nuevas oportunidades de mercado y optimizar la cartera de productos a largo plazo.

4.4 Análisis Costo - Beneficio

El propósito de este análisis es evaluar la viabilidad económica del proyecto de transformación digital, centrándose en los retornos y beneficios cuantificables que se generarán anualmente tras la implementación exitosa de las soluciones. Si bien toda inversión implica un desembolso inicial, el valor del proyecto reside en su capacidad para generar ahorros, optimizar recursos e incrementar los ingresos de manera sostenible.

Para INDUSTRIA TEXTIL ATLAS E.I.R.L., los beneficios se agrupan en dos categorías principales: la reducción de costos operativos y el incremento de los ingresos comerciales.

4.4.1 Beneficios por Reducción de Costos Operativos (Eficiencia Interna)

Estos beneficios provienen directamente de la implementación del sistema de gestión de inventarios y producción, atacando la brecha más crítica de la empresa (13.89% de madurez).

- **Reducción de Pérdidas por Errores de Inventario:** La gestión manual actual es propensa a errores que generan costos directos: compras duplicadas de materia prima, obsolescencia de stock no registrado o quiebres de stock que paralizan la producción. Con el sistema, se espera alcanzar el objetivo de reducir los errores de registro en un 20%. Este porcentaje se traduce en un ahorro anual directo al minimizar el capital inmovilizado en inventario innecesario y evitar pérdidas por productos descatalogados.
- **Optimización del Tiempo del Personal:** El objetivo de disminuir los tiempos de búsqueda y control de stock en un 25% libera horas de trabajo valiosas. El personal de almacén y ventas, que actualmente dedica una parte significativa de su jornada a verificar existencias de forma manual, podrá reorientar ese tiempo a actividades de mayor valor añadido, como la preparación más rápida de pedidos, la atención al cliente o la venta proactiva. Este beneficio se cuantifica valorizando las horas-hombre ahorradas anualmente.
- **Mejora en la Planificación de Compras:** Al tener visibilidad en tiempo real del stock y de la demanda, las compras a proveedores se realizarán de manera más eficiente. Se evitarán compras de urgencia con sobrecostos y se podrá negociar mejores precios por volúmenes planificados, generando un ahorro directo en el costo de la materia prima.

4.4.2 Beneficios por Incremento de Ingresos (Crecimiento Comercial)

Estos beneficios se derivan de la implementación de la estrategia de marketing digital, abordando la segunda brecha más importante (21.15% de madurez).

- Captación de Nuevos Clientes: El objetivo de mejorar la presencia digital en un 20% a través de una estrategia proactiva en redes sociales y la creación de catálogos digitales, aumentará la visibilidad de la marca más allá de su cartera de clientes tradicional. Esto se traducirá en un mayor número de consultas y oportunidades de venta (leads) provenientes de canales digitales, impactando directamente en un incremento de los ingresos anuales.
- Aumento de la Tasa de Conversión: Un proceso de venta más ágil y fiable, donde se puede confirmar stock y plazos de entrega al instante, mejora la confianza del cliente y reduce las ventas perdidas por demoras o incertidumbre. Esta mejora en la experiencia de compra incrementará la probabilidad de que una cotización se convierta en una venta cerrada.
- En conclusión, la implementación del plan no debe ser vista como un gasto, sino como una inversión estratégica. Los beneficios cuantificables, tanto en la reducción de costos operativos como en el aumento de los ingresos, superarán la inversión inicial, generando un retorno positivo y sentando las bases para un crecimiento sostenido y escalable del negocio.

4.4.3 Metodología de cálculo para beneficios cuantificables anuales

A continuación, se detalla el procedimiento matemático para estimar cada uno de los beneficios identificados en la sección anterior.

- **Cálculo del Ahorro por Reducción de Errores de Inventario:**

- Formula:

$$A_{inv} = VTI \times \%PAE \times \%REO$$

- Donde:

- A_{inv} = Ahorro anual por reducción de errores de inventario.
- A_{inv} = Ahorro anual por reducción de errores de inventario.
- $\%PAE$ = Porcentaje de Pérdida Anual por Errores (Estimado conservador: 3% – 5%).

$$\%REO =$$

PorcentajedeReduccióndeErroresObjetivo(20%o0.20).

- **Cálculo del Ahorro por Optimización del Tiempo del Personal:**

- Formula:

$$A_t = N \times H \times C_{hh} \times D \times \%RTO$$

- Donde:

- $A_t = \text{Ahorro anual por optimización de tiempo.}$

- $N = \text{Número de empleados involucrados.}$

- $H = \text{Horas diarias promedio dedicadas al área.}$

- $C_{hh} = \text{Costo promedio por hora – hombre.}$

- $D = \text{Días laborables en un año (aprox. 240).}$

- $\%RTO =$

PorcentajedeReduccióndeTiempoObjetivo(25%o0.25).

- **Cálculo del Incremento de Ingresos por Marketing Digital:**

- Formula:

$$I_v = VAA \times \%CA$$

- Donde:

- $I_v = \text{Incremento de ingresos anual.}$

- $VAA = \text{Ventas Anuales Actuales.}$

- $\%CA =$

PorcentajedeCrecimientoAtribuiblealanuevaestrategia(Estimadoconservar 5%).

4.5 Indicadores (KPIs)

La selección de Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) es fundamental para medir objetivamente el éxito del proyecto y el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Estos indicadores no solo permitirán un seguimiento cuantitativo del progreso, sino que también servirán como herramientas de diagnóstico continuo para la toma de decisiones. Cada KPI ha sido seleccionado por su relevancia para las brechas identificadas, su facilidad de medición y su capacidad para ser verificado.

4.5.1 Indicadores financieros

Estos KPIs miden el impacto directo del proyecto en la rentabilidad y la salud económica de la empresa.

Reducción de Costos por Merma y Obsolescencia de Inventario: Este indicador es crucial porque ataca una de las fugas de capital más comunes en empresas con gestión de inventario manual. La merma (pérdidas por deterioro, robo o caducidad) y la obsolescencia (stock que ya no se puede vender) son costos directos que impactan negativamente en el margen de beneficio. Al implementar un sistema de gestión preciso, se obtiene una visibilidad clara de la rotación de cada producto, permitiendo identificar el stock de lento movimiento antes de que se convierta en una pérdida. Este KPI, por lo tanto, no solo mide un ahorro, sino la capacidad de la empresa para gestionar más eficientemente su capital de trabajo.

- Fórmula:

$$\% \Delta C_{merma} = \frac{(C_{m_{T-1}} - C_{m_T})}{C_{m_{T-1}}} \times 100$$

- Dónde:
 - C_{m_T} : Costo de Merma y Obsolescencia en el Trimestre Actual.
 - $C_{m_{T-1}}$: Costo de Merma y Obsolescencia en el Trimestre Anterior.
- Meta: Reducir el costo por mermas y obsolescencia en un **15%** durante los primeros 6 meses post-implementación.

4.5.2 Indicadores de calidad

Tasa de Exactitud del Inventario (Inventory Accuracy Rate): Este es el indicador de calidad operativa más importante del proyecto, directamente ligado al objetivo de reducir errores en un 20%. Una baja exactitud es la causa raíz de múltiples problemas: prometer a un cliente un producto que no existe (dañando la reputación), o tener stock físico no registrado en el sistema (perdiendo oportunidades de venta). Al medir la correspondencia entre el registro digital y la realidad física, este KPI verifica la fiabilidad de

toda la operación. Una tasa alta es sinónimo de confianza, permitiendo tomar decisiones de compra y venta con un riesgo mínimo.

- Fórmula:

$$\%IAR = \frac{\sum \text{Items con conteo correcto}}{\sum \text{Items totales en muestreo}} \times 100$$

- Meta: Alcanzar y mantener una exactitud de inventario superior al **70%**.

4.5.3 Indicadores de productividad

Estos KPIs miden la eficiencia obtenida en los procesos operativos clave, cuantificando el "hacer más con menos".

Tiempo Promedio de Preparación de Pedidos (Order Picking Time): Este indicador mide directamente la eficiencia del personal de almacén y está correlacionado con el objetivo de reducir los tiempos de búsqueda en un 25%. Un tiempo de preparación elevado no solo significa un mayor costo laboral por pedido, sino que también alarga el tiempo total de entrega al cliente, un factor clave de competitividad. La reducción de este KPI demostrará que el nuevo sistema permite al personal localizar y preparar los productos de forma más rápida, aumentando la capacidad de despacho sin necesidad de incrementar la plantilla.

- Fórmula:

$$T_{prom} = \frac{\sum_{i=1}^n (H_{fin_i} - H_{inicio_i})}{n}$$

- Dónde:
 - H_{fin_i} y H_{inicio_i} son las horas de finalización e inicio de la preparación del pedido i.
 - n es el número total de pedidos en el periodo.
- Meta: Reducir el tiempo promedio en un **15%**.

4.5.4 Indicadores Aplicados al Cliente

Estos KPIs miden el impacto de las mejoras en la percepción, satisfacción y captación de clientes.

Número de Leads Calificados Generados por Canales Digitales: Este indicador mide la efectividad de la estrategia de marketing digital. No se trata solo de aumentar el número de "seguidores" o "me gusta", sino de generar oportunidades de negocio reales y medibles. Un "lead calificado" es una consulta de un cliente potencial con una intención de compra clara. El seguimiento de este KPI permite evaluar qué canales y qué tipo de contenido son más efectivos para atraer al público objetivo, optimizando así la inversión en marketing y vinculando directamente las acciones digitales con el crecimiento de las ventas.

- Fórmula:

$$LeadCount = \sum (Consultas_{RRSS} + Consultas_{WhatsApp})$$

- Meta: Incrementar la generación de leads digitales en un **18%** en el primer trimestre post-implementación.

4.5.5 Indicadores de recursos humanos

Tasa de Adopción de la Herramienta.: La mejor herramienta tecnológica es inútil si el equipo no la utiliza. Este KPI es fundamental para medir el éxito de la gestión del cambio. Una baja tasa de adopción puede ser una señal de alerta temprana que indique problemas en la capacitación, dificultades en la usabilidad del software o resistencia cultural. Medir este indicador permite a la gerencia intervenir a tiempo, ofreciendo refuerzos de capacitación o ajustando procesos para asegurar que la inversión en tecnología se traduzca en un uso real y efectivo.

- Formula:

$$\%Adopción = \frac{N^{\circ} \text{ de usuarios activos diarios}}{N^{\circ} \text{ total de usuarios capacitados}} \times 100$$

- Meta: Alcanzar una tasa de adopción superior al **90%** a los 3 meses de la puesta en marcha.

4.5.6 Indicadores estratégicos

Estos KPIs miden el grado en que el proyecto contribuye a la evolución a largo plazo de la empresa.

Porcentaje de Decisiones de Compra Basadas en Datos: Este es quizás el indicador más profundo de la transformación digital, ya que mide un cambio en la mentalidad de la empresa: pasar de la intuición a la evidencia. Mide la frecuencia con la que las decisiones estratégicas de compra de materia prima se basan en los informes y puntos de reorden sugeridos por el sistema, en lugar de la experiencia o la costumbre. Un alto porcentaje en este KPI indica que la empresa no solo ha implementado una herramienta, sino que ha comenzado a operar como una organización data-driven, lo que es fundamental para la escalabilidad y la competitividad a largo plazo.

- Fórmula:

$$\begin{aligned} & \% \text{Decisión Data – Driven} \\ &= \frac{N^{\circ} \text{ de O.C. generadas por sistema}}{N^{\circ} \text{ total de O.C. emitidas}} \times 100 \end{aligned}$$

- Meta: Lograr que más del **60%** de las decisiones de compra se basen en los datos del sistema a los 6 meses.

5. Contenido de plan de implementación

5.1 Propuesta técnica

La propuesta técnica se centra en la adopción de dos soluciones digitales complementarias, diseñadas para resolver las brechas críticas identificadas en el diagnóstico y para alcanzar los objetivos de digitalización establecidos. La implementación se abordará de manera integral, asegurando que la tecnología no solo optimice los procesos internos, sino que también potencie la capacidad comercial de la empresa.

5.1.1 Solución de Gestión de Operaciones: Sistema de Planificación de Recursos Empresariales simplificado para PYMES (ERP) con planificación de materiales (MRP)

Para abordar la deficiencia crítica en la dimensión de Operaciones y Cadena de Suministro (13.89% de madurez), se implementará un Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP), comúnmente conocido como sistema de gestión. Esta solución de software centralizará

y automatizará los procesos operativos clave que actualmente se gestionan de forma manual.

- Descripción de la Solución: Se adoptará un software ERP/MRP que integre los siguientes módulos fundamentales:
 - Módulo de Inventario y Compras: Permitirá un control en tiempo real de las existencias de materia prima y productos terminados. Registrará todas las entradas y salidas de almacén de forma automatizada, gestionará las ubicaciones y establecerá puntos de reorden automáticos para optimizar las compras.
 - Módulo de Producción: Se integrará con el módulo de inventario para gestionar las órdenes de fabricación, controlar el consumo de materiales y planificar la carga de trabajo, asegurando que la producción responda eficientemente a la demanda.
 - Módulo de Ventas y gestión de clientes: Centralizará la gestión de clientes, cotizaciones y pedidos. Se conectará en tiempo real con el inventario para que el equipo de ventas pueda verificar la disponibilidad de productos de forma instantánea, agilizando el ciclo de venta.
- Objetivos Específicos de esta Digitalización:
 - Reducir los errores de registro en el inventario en un 20%: La automatización de entradas y salidas eliminará la digitación manual, aumentando drásticamente la fiabilidad de los datos de stock.
 - Disminuir los tiempos de búsqueda y control de stock en un 25%: Al tener toda la información centralizada y accesible, el personal podrá consultar la disponibilidad y ubicación de cualquier producto en segundos, eliminando la necesidad de verificaciones físicas constantes.

5.1.2 Solución de Marketing y Ventas: Estrategia de Marketing Digital

Para solucionar las brechas en la dimensión Comercial y Financiera (21.15% de madurez), se diseñará y ejecutará una estrategia de

marketing digital enfocada en la optimización de los canales existentes para la captación de clientes y la mejora de la comunicación de la marca.

- Descripción de la Solución: La estrategia se centrará en las siguientes acciones:
 - Optimización de Redes Sociales (Facebook, Instagram): Se profesionalizarán los perfiles existentes, se definirá una línea gráfica coherente y se establecerá un calendario de publicaciones con contenido de valor (presentación de productos, procesos de personalización, testimonios de clientes).
 - Creación de Catálogos Digitales: Se diseñarán catálogos de productos en formatos digitales (PDF interactivo, catálogos en WhatsApp Business) que faciliten al equipo de ventas la presentación de la oferta comercial de una manera profesional y estandarizada.
 - Gestión de Campañas de Publicidad Digital: Se ejecutarán campañas de publicidad segmentadas en redes sociales para aumentar la visibilidad de la marca y dirigir tráfico calificado (clientes potenciales) a los canales de contacto de la empresa.
- Objetivos Específicos de esta Digitalización:
 - Mejorar la presencia digital de la empresa en un 20%: A través de una comunicación constante y profesional en redes sociales y la ejecución de campañas, se busca aumentar el alcance, la interacción y el reconocimiento de la marca en el entorno digital.

5.2 Alcance del proyecto

El alcance del proyecto se ha definido para asegurar que la implementación de las soluciones tecnológicas aborde de manera directa y focalizada las brechas identificadas en el diagnóstico. El proyecto engloba la redefinición de procesos clave, la adopción de nuevas tecnologías y la capacitación del personal, estableciendo límites claros para garantizar una ejecución controlada y exitosa dentro del cronograma de seis meses.

5.2.1 Procesos y Áreas de la Empresa Impactadas

La implementación tendrá un impacto transversal en la organización, afectando principalmente a las siguientes áreas y sus procesos asociados:

- **Área de Almacén:**
 - **Procesos Afectados:** Recepción de materia prima, control de stock, gestión de ubicaciones, preparación de pedidos (picking) y despacho de productos terminados.
 - **Transformación:** Se pasará de un registro manual a la gestión automatizada a través del módulo de inventario del ERP simplificado o MRP.
- **Área de Producción:**
 - **Procesos Afectados:** Planificación de la producción, gestión de órdenes de fabricación, control del consumo de insumos y seguimiento de los trabajos en curso.
 - **Transformación:** La planificación se basará en datos reales de inventario y demanda, mejorando la eficiencia y el uso de recursos.
- **Área de Ventas y Comercial:**
 - **Procesos Afectados:** Elaboración de cotizaciones, registro de pedidos, consulta de disponibilidad de stock, gestión de la relación con clientes y ejecución de campañas en redes sociales.
 - **Transformación:** El equipo comercial tendrá acceso instantáneo a información fiable del inventario y centralizará la gestión de clientes, mientras que el marketing pasará de ser reactivo a proactivo.
- **Área de Compras y Gerencia:**
 - **Procesos Afectados:** Proceso de adquisición de materia prima, toma de decisiones estratégicas basadas en reportes.
 - **Transformación:** Las decisiones de compra serán soportadas por los datos del sistema (puntos de reorden), y

la gerencia tendrá acceso a reportes consolidados para un mejor análisis del rendimiento del negocio.

5.2.2 Tecnologías para Adoptar y Niveles de Integración

- **Tecnologías:**
 - Sistema de Gestión ERP simplificado con MRP: Se implementará una solución que integre los módulos de Inventario, Compras, Producción, Ventas, y Clientes.
 - Herramientas de Marketing Digital: Se utilizarán las plataformas nativas de gestión de redes sociales (ej. Meta Business Suite) y herramientas de diseño para la creación de contenido y catálogos digitales.
- **Niveles de Integración:**
 - Integración Total Interna: El principal nivel de integración se dará dentro del ERP simplificado. Todos los módulos compartirán una única base de datos central, lo que garantiza que la información sea consistente y fluya de manera automática entre las áreas. Por ejemplo, un pedido registrado en el módulo de Ventas reservará automáticamente el stock del módulo de Inventario y, si es necesario, generará una alerta en el módulo de Producción.
 - Integración Conceptual Externa: Existirá una integración de procesos entre el sistema y la estrategia de marketing. La información sobre el stock real y los productos más vendidos (obtenida del ERP/MRP) será la base para definir las campañas y las ofertas que se publicarán en las redes sociales, asegurando la coherencia entre lo que se promociona y lo que la empresa puede entregar.

5.2.3 Capacitación y Soporte Técnico

Se reconoce que la adopción exitosa de la tecnología depende críticamente del factor humano. Por ello, el alcance del proyecto incluye indispensablemente:

- **Capacitación Obligatoria:** Se ejecutará un plan de capacitación formal y práctico (Actividad F de la ruta crítica), dirigido a todo el personal de las áreas impactadas. El objetivo es asegurar que cada usuario comprenda el funcionamiento de las nuevas herramientas y cómo estas se aplican a sus roles y responsabilidades diarias.
- **Soporte Técnico Post-Implementación:** El contrato con la EPST podría incluir una bolsa de horas o un acuerdo de nivel de servicio (SLA) para proporcionar soporte técnico continuo durante los primeros meses posteriores a la puesta en marcha. Esto es crucial para resolver dudas, corregir posibles incidencias y asegurar la continuidad operativa mientras el personal se adapta al nuevo entorno de trabajo.

5.3 Actividades y Cronograma

La presente sección detalla la secuencia de actividades, los plazos estimados y los responsables para la ejecución del plan de implementación. Este plan se ha diseñado en total conformidad con el diagnóstico, distribuyendo las tareas a lo largo de un periodo de seis (6) meses para asegurar una transición ordenada y una correcta adopción de las nuevas tecnologías. Las responsabilidades se dividen entre INDUSTRIA TEXTIL ATLAS E.I.R.L. (ATLAS) y la Entidad Prestadora de Servicios Tecnológicos (EPST).

El proyecto se ejecutará en tres fases principales que se desarrollarán de manera secuencial y en paralelo para optimizar los tiempos:

- **Fase 1: Planificación y Selección (Mes 1):** El primer mes del proyecto estará íntegramente dedicado a la Actividad A: Selección de la EPST y Planificación Detallada. Durante este periodo, la responsabilidad principal recae en ATLAS para llevar a cabo el proceso de selección, adjudicar el proyecto y trabajar junto a la EPST seleccionada para refinar el cronograma, los entregables y el plan de trabajo detallado.
- **Fase 2: Implementación del Sistema de Gestión MRP (Meses 2 al 6):** Esta fase constituye la ruta crítica del proyecto y comienza en el segundo mes.

- Meses 2 y 3: La EPST iniciará con la Actividad B: Implementación del Módulo de Inventario y Compras, que se extenderá por aproximadamente un mes y medio.
- Meses 3 y 4: Inmediatamente después, se continuará con la Actividad C: Implementación del Módulo de Producción, que tomará cerca de un mes.
- Meses 4 y 5: Una vez estructurados los módulos, se ejecutará la Actividad D: Migración de Datos Maestros, una labor conjunta entre ATLAS (quien prepara y entrega la información) y la EPST (quien la carga en el sistema).
- Mes 5: Este mes será crucial y se realizarán dos actividades en paralelo. La EPST, con la validación de ATLAS, ejecutará la Actividad E: Pruebas Integrales y Ajustes del Sistema. Simultáneamente, la EPST llevará a cabo la Actividad F: Capacitación al Personal Clave.
- Mes 6: El último mes del proyecto se dedicará a la Actividad G: Puesta en Marcha y Soporte Inicial, donde el sistema entra en operación real y la EPST acompaña a ATLAS en las primeras semanas de uso.
- Fase 3: Implementación de Marketing Digital (Meses 2 al 6): Esta fase se ejecuta en paralelo a la implementación del ERP.
 - Mes 2: Tras la selección de la EPST, se iniciará la Actividad H: Definición de la Estrategia para Redes Sociales.
 - Meses 3 y 4: A continuación, la EPST trabajará en la Actividad I: Optimización de Perfiles y Creación del Catálogo Digital.
 - Meses 4 y 5: Se procederá con la Actividad J: Creación de Contenido para Redes Sociales, una tarea colaborativa para asegurar que el material gráfico y los textos reflejen la identidad de ATLAS.

- Mes 6: De forma sincronizada con la puesta en marcha del ERP, se ejecutará la Actividad K: Lanzamiento de la Campaña de Visibilidad Inicial, asegurando que los productos promocionados estén correctamente gestionados en el nuevo sistema de inventario.

Tabla 3. Cronograma de actividades.

Objetivo Específico		Año 1					
Actividad	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6
Diagnostico							
Definición de fundamentos	Informe	x					
Desarrollo del informe de diagnóstico	Informe	x					
Implementación							
Análisis de requerimientos	Informe	x					
Determinar los módulos del sistema ERP simplificado (con MRP)	Informe		x				
Configuración y parametrización de Módulos (Inventario, Fabricación, Compras, Ventas)	Sistema configurado en entorno de pruebas		x	x	x		
Preparación y migración de datos maestros (productos, clientes, proveedores)	Base de datos cargada y validada			x	x		
Pruebas funcionales y de usuario	Informe y ajustes		x	x	x	x	
Estrategia de Marketing Digital							
Diseño de Estrategia de Marketing y Rebranding	Plan de Marketing, Manual de Marca y Calendario Editorial	x	x	x			
Ejecución y Monitoreo de la Estrategia Digital	Informe			x	x	x	x
Cierre							
Capacitación técnica a usuarios clave	Manuales y personal capacitado					x	x
Evaluación final de resultados y elaboración de informe de cierre	Informe					x	x
Transición a Producción y Soporte Inicial del Sistema	Informe y actas						x

5.4 Documentación para completar

La entrega de una documentación completa y bien estructurada es un componente esencial para asegurar la correcta transferencia de conocimiento, la autonomía de INDUSTRIA TEXTIL ATLAS en el uso de las nuevas herramientas y la verificabilidad de los entregables del proyecto. La Entidad Prestadora de Servicios Tecnológicos (EPST) será responsable de elaborar y entregar el siguiente conjunto de documentos al cierre del proyecto:

- Documentación Técnica y de Sistema (Referente al ERP)
 - Manual de Usuario Final: Un documento detallado y adaptado a los roles de la empresa (almacén, producción, ventas). Debe explicar paso a paso cómo realizar las operaciones diarias en el sistema de gestión, como registrar una entrada de mercancía, crear una orden de producción, generar una cotización, etc. Se debe apoyar en capturas de pantalla del sistema implementado.
 - Manual del Administrador: Una guía técnica dirigida al personal que se encargará de la supervisión del sistema. Incluirá instrucciones para la gestión de usuarios y permisos, la realización de copias de seguridad y la resolución de problemas comunes.
 - Acta de Aceptación de Usuario (UAT): Documento formal que certifica que las pruebas del sistema (Actividad E) han sido completas y satisfactorias. Debe ser firmado por el Coordinador General del Proyecto por parte de ATLAS, dando conformidad al funcionamiento del software antes de la puesta en marcha.
- Documentación de Capacitación
 - Material de Capacitación: Copias digitales de todas las presentaciones, guías rápidas y ejercicios prácticos utilizados durante las sesiones de formación (Actividad F).
 - Reporte de Capacitaciones Realizadas: Un informe que detalle las fechas de las sesiones, los temas impartidos, la duración y el listado de los colaboradores de ATLAS que asistieron y completaron la capacitación, con sus respectivas firmas.
- Documentación de la Estrategia de Marketing Digital

- Guía de Estilo para Redes Sociales: Un manual que defina la línea de comunicación y visual de la marca en el entorno digital. Incluirá directrices sobre el tono de voz, el uso de logotipos, la paleta de colores y ejemplos de publicaciones.
- Entregables Digitales: Copia de los archivos finales del Catálogo de Productos Digital y de las plantillas gráficas creadas para las publicaciones en redes sociales.
- Informe Final de Campaña: Un reporte con los resultados y las métricas clave de la campaña de visibilidad inicial (Actividad K), incluyendo alcance, interacciones y leads generados.
- Documentación de Gestión y Cierre del Proyecto
 - Acta de Cierre del Proyecto: Documento final que formaliza la conclusión del proyecto, certificando que todos los entregables (software, capacitaciones, documentos) han sido completados y entregados a satisfacción de ATLAS. Este documento será firmado por ambas partes.

5.5 Presupuesto

PARTIDA PRESUPUESTAL			
SERVICIOS A TERCEROS	APORTE TOTAL	APORTE PROINNOVATE - RNR	COFINANCIAMIENTO ENTIDAD EJECUTORA
-	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
TOTAL	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
GASTOS ELEGIBLES	APORTE TOTAL	APORTE PROINNOVATE - RNR	COFINANCIAMIENTO ENTIDAD EJECUTORA
HITO 3-se realizará nuestra difusión de resultados para mostrar nuestro proyecto	S/ 400.00	S/ 339.00	S/ 61.00
TOTAL	S/ 400.00	S/ 339.00	S/ 61.00

N° 1036-PROINNOVATE-IMTEMD-2025

COMPRA DE EQUIPOS	APORTE TOTAL	APORTE PROINNOVATE - RNR	COFINANCIAMIENTO ENTIDAD EJECUTORA
Sin compras - no permitido	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
TOTAL	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
HONORARIOS	APORTE TOTAL	APORTE PROINNOVATE - RNR	COFINANCIAMIENTO ENTIDAD EJECUTORA
Tiempo invertido - Coordinador General: VICTOR DIONISIO HUAYLLARO CASTILLA	S/ 6,857.00	S/ 0.00	S/ 6,857.00
TOTAL	S/ 6,857.00	S/ 0.00	S/ 6,857.00
CONSULTORÍA	APORTE TOTAL	APORTE PROINNOVATE - RNR	COFINANCIAMIENTO ENTIDAD EJECUTORA
Implementación de un Sistema de Gestión Integral (ERP/MRP) en la nube diseñado para optimizar la cadena de valor textil, centralizando el control de inventarios de insumos y productos terminados con trazabilidad total en tiempo real. El proyecto integra la automatización de órdenes de fabricación y la planificación de carga de trabajo basada en la demanda, eliminando la latencia en la información operativa. Complementariamente, se desplegará una estrategia de marketing digital y catálogo interactivo para potenciar el crecimiento comercial, asegurando la sostenibilidad del modelo a través de un programa de capacitación técnica especializada para el personal administrativo y operativo	S/ 49,886.00	S/ 39,661.00	S/ 10,225.00

TOTAL	S/ 49,886.00	S/ 39,661.00	S/ 10,225.00
-------	--------------	--------------	--------------

PARTIDAS

DESCRIPCIÓN	APORTE TOTAL	APORTE PROINNOVATE - RNR	COFINANCIAMIENTO
			ENTIDAD EJECUTORA
SERVICIOS A TERCEROS	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
GASTOS ELEGIBLES	S/ 400.00	S/ 339.00	S/ 61.00
COMPRA DE EQUIPOS	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
HONORARIOS	S/ 6,857.00	S/ 0.00	S/ 6,857.00
CONSULTORÍA	S/ 49,886.00	S/ 39,661.00	S/ 10,225.00
TOTAL	S/ 57,143.00	S/ 40,000.00	S/ 17,143.00

RESUMEN GENERAL PARTIDAS

DESCRIPCIÓN	APORTE TOTAL	APORTE PROINNOVATE - RNR	COFINANCIAMIENTO	
			ENTIDAD EJECUTORA	NO MONETARIO
MONETARIO	S/ 50,286.00	S/ 40,000.00	S/ 10,286.00	S/ 0.00
NO MONETARIO	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 6,857.00
TOTAL	S/ 50,286.00	S/ 40,000.00	S/ 10,286.00	S/ 6,857.00

6. Indicadores de impacto y seguimiento

A modo de repaso, se puede considerar este resumen de los KPIs de la sección 4.5 que evalúan los procesos operativos. A continuación, se presenta la tabla resumen de los indicadores clave de desempeño.

Tabla 4. Resumen de los indicadores de desempeño.

Categoría	KPI (Indicador Clave de Rendimiento)	Meta (Primer Año Post-Implementación)	Fuente de Verificación
Financieros	Reducción de Costos por Merma y Obsolescencia	Disminución del 15%	Reportes Contables, Reporte de Mermas del Sistema de Gestión.
Aplicados al Cliente	Tasa de Exactitud del Inventario	Superior al 78%	Reportes de Ciclo de Conteo del Sistema de Gestión, Actas de Inventario Físico.
Productividad	Tiempo Promedio de Preparación de Pedidos	Reducción del 15%	Reporte de Tiempos y Movimientos del Sistema de Gestión.
Calidad	Número de Leads Calificados Generados por Canales Digitales	Aumento del 18%	Reportes de Métricas de Redes Sociales, Registro de Consultas en la gestión de clientes.
Recursos Humanos	Tasa de Adopción de la Herramienta	Superior al 90%	Reporte de "Log-in" y Uso de Módulos del Sistema de Gestión.
Estratégicos	Porcentaje de Decisiones de Compra Basadas en Datos	Superior al 60%	Reporte de Órdenes de Compra del Sistema de Gestión vs. Órdenes manuales.

Una vez finalizada la fase de implementación, es crucial establecer un marco de seguimiento para medir el impacto real y sostenido de la transformación digital en el negocio. A diferencia de los KPIs operativos (sección 4.5), que miden la eficiencia de los procesos, los siguientes indicadores de impacto medirán el efecto estratégico en los resultados globales de la empresa.

Tabla 5. Indicadores de impacto.

Indicador de Impacto	Descripción	Fórmula de Cálculo / Método de Medición	Fuente de Verificación	Frecuencia de Medición
Crecimiento de Ventas	Mide el incremento porcentual de los ingresos totales, aislando en lo posible el crecimiento atribuible a la mejora operativa y a los nuevos canales digitales.	$\% \Delta V = \frac{(V_t - V_{t-1})}{V_{t-1}} \times 100$	Estados Financieros Anuales.	Anual
Mejora del Margen de Rentabilidad	Evalúa el efecto combinado de la reducción de costos operativos (menos mermas, mayor eficiencia) y el potencial aumento de ventas en la rentabilidad neta del negocio.	$\% M_{neta} = \frac{Utilidad\ Neta}{Ventas\ Totales} \times 100$	Estados Financieros Anuales.	Anual
Retorno de la Inversión (ROI)	Es el principal indicador financiero que determina la rentabilidad del	$ROI = \frac{(Beneficio\ Anual\ Neto - Costo\ Total\ Proyecto)}{\text{Costo Total Proyecto}} \times 100$	Estados Financieros, Presupuesto del Proyecto.	Anual (a partir del 1er año)

	proyecto. Compara el beneficio neto obtenido gracias a la inversión frente al costo total de la misma.			
Índice de Satisfacción del Cliente (CSAT)	Mide la percepción de los clientes respecto a la agilidad y fiabilidad del servicio tras la implementación, reflejando el impacto de la mejora en los tiempos de respuesta y entrega.	Encuestas de satisfacción post-compra (ej. escala de 1 a 5).	Sistema de Encuestas (Google forms).	Semestral

6.1 Proceso de Seguimiento y Monitoreo

Para garantizar que los beneficios del proyecto se materialicen y se sostengan en el tiempo, se establece el siguiente proceso de seguimiento:

- **Responsable del Seguimiento:** La responsabilidad del monitoreo de estos indicadores recaerá en la Gerencia General de INDUSTRIA TEXTIL ATLAS E.I.R.L., con el apoyo del Coordinador del Proyecto durante el primer año.
- **Frecuencia de las Revisiones:** Se realizarán reuniones de revisión trimestrales durante el primer año post-implementación. A partir del segundo año, la revisión será de carácter anual, como parte del proceso de planificación estratégica de la empresa.
- **Metodología de Revisión:** En cada reunión se analizará la evolución de los indicadores de impacto. Se compararán los resultados obtenidos con las metas establecidas y con los datos históricos previos a la implementación. El objetivo es identificar tendencias, celebrar los éxitos y, en caso de desviaciones, tomar las acciones correctivas necesarias.
- **Herramientas de Soporte:** El seguimiento se basará en los reportes generados por el nuevo sistema de gestión (ERP), los estados financieros de la empresa y los resultados de las encuestas de satisfacción que se implementarán como parte de la nueva estrategia de comunicación con el cliente.

Este proceso de seguimiento asegura que la transformación digital no sea un evento único, sino el inicio de un ciclo de mejora continua para la organización.

7. Conclusiones

Tras un análisis exhaustivo de la situación actual de INDUSTRIA TEXTIL ATLAS E.I.R.L. y la estructuración del presente plan de implementación, se extraen las siguientes conclusiones:

- **Estado Crítico de Madurez Digital:** El diagnóstico confirma que la empresa opera en un nivel de madurez digital "Inicial", con una dependencia crítica de procesos manuales, especialmente en las áreas de Operaciones y Cadena de Suministro (13.89%) y Comercial y Financiero (21.15%). Esta

situación no es sostenible y representa el principal obstáculo para el crecimiento y la eficiencia de la organización.

- **Impacto Sistémico de las Brechas:** Las deficiencias identificadas no son problemas aislados, sino que están interconectadas. La falta de un sistema de gestión de inventarios impacta directamente en la capacidad del área comercial para vender con agilidad y confianza, lo que a su vez limita el potencial de ingresos y deteriora la experiencia del cliente. La inacción frente a estas brechas conduciría a un estancamiento operativo y a una pérdida progresiva de competitividad.
- **Viabilidad y Pertinencia de la Solución Propuesta:** El plan de implementación, centrado en la adopción de un sistema Saas de gestión (MRP) y en la ejecución de una estrategia de marketing digital, aborda de manera directa y precisa las causas raíz de las brechas. La propuesta técnica no es solo una actualización tecnológica, sino una respuesta estratégica a las necesidades operativas y comerciales más urgentes de la empresa.
- **Enfoque en el Retorno de la Inversión:** El proyecto está diseñado para generar un impacto medible y positivo. A través de la optimización de procesos, la reducción de errores y la captación de nuevos clientes, se espera no solo recuperar la inversión, sino también mejorar la rentabilidad y sentar las bases para un modelo de negocio más escalable y resiliente a futuro.

En síntesis, la ejecución del presente Plan de Implementación se considera una acción estratégica indispensable para la modernización y sostenibilidad de INDUSTRIA TEXTIL ATLAS E.I.R.L., permitiéndole superar sus limitaciones operativas actuales y capitalizar nuevas oportunidades de crecimiento en el mercado.

8. Recomendaciones

Basado en las conclusiones del presente plan, se emiten las siguientes recomendaciones estratégicas para guiar a la gerencia de INDUSTRIA TEXTIL ATLAS E.I.R.L. durante y después de la fase de implementación:

- **Priorizar la Gestión del Cambio y la Cultura Organizacional:** La resistencia al cambio es el mayor riesgo en un proyecto de esta naturaleza. Se

recomienda enfáticamente que la gerencia lidere una campaña de comunicación interna clara y constante, explicando los beneficios de la digitalización no como una amenaza, sino como una herramienta para facilitar el trabajo y asegurar el futuro de la empresa. Involucrar a los "Usuarios Clave" desde las primeras etapas y celebrar los pequeños logros será fundamental para una adopción exitosa.

- Asegurar el Liderazgo y Empoderamiento del Coordinador del Proyecto: Es crucial que el "Coordinador General del Proyecto" designado por ATLAS disponga del tiempo, los recursos y la autoridad necesarios para tomar decisiones ágiles. Esta persona será el pilar del proyecto internamente y el principal nexo con la EPST. Su liderazgo activo y su capacidad para resolver impedimentos serán directamente proporcionales al éxito del cronograma.
- Establecer una Política de Gobernanza de Datos desde el Inicio: Un sistema de gestión es tan bueno como la calidad de los datos que contiene. Se recomienda establecer, desde el primer día de la puesta en marcha, políticas y procedimientos claros sobre quién, cómo y cuándo se ingresa y actualiza la información en el sistema. Esto garantizará que la data se mantenga íntegra y fiable a largo plazo, evitando volver a caer en la inconsistencia de los registros manuales.
- Realizar una Selección Rigurosa de la Entidad Prestadora de Servicios (EPST): La elección del socio tecnológico es una de las decisiones más críticas. Se recomienda no basar la decisión únicamente en el costo, sino utilizar un cuadro comparativo que pondere la experiencia demostrable de la EPST en el sector manufacturero, la calidad de su propuesta técnica, las referencias de otros clientes y la claridad de su plan de soporte post-implementación.

Durante el proceso de evaluación, se sugiere investigar y solicitar demostraciones de soluciones con fuerte presencia y soporte en el mercado peruano. Algunas opciones a considerar como punto de partida, que combinan funcionalidades de ERP y MRP (Planificación de Requerimientos de Materiales), incluyen:

Soluciones Internacionales Escalables:

- SAP Business One: Una solución robusta y reconocida mundialmente, orientada a PYMES en crecimiento. Cuenta con múltiples partners locales en Perú para su implementación.
- Odoo: Un sistema de código abierto muy flexible y modular. Permite empezar con los módulos esenciales (Inventario, Fabricación, Ventas) y añadir otros posteriormente. Su versión "Community" puede ser una opción de bajo costo inicial.

Soluciones Regionales/Nacionales Adaptadas a PYMES:

- Defontana: Un ERP 100% en la nube con fuerte presencia en Latinoamérica y Perú, conocido por su enfoque en PYMES y su adaptación a la normativa local (facturación electrónica SUNAT).
- MRPeasy: Un software especializado en MRP para pequeñas empresas de manufactura, ideal por su enfoque en la planificación de la producción, inventario y compras.
- Adoptar un Enfoque de Mejora Continua: Se debe concebir este proyecto no como un fin, sino como el primer paso de la transformación digital de la empresa. Se recomienda que, una vez estabilizado el sistema, la gerencia utilice los datos y los reportes generados para seguir identificando nuevas oportunidades de optimización en otras áreas del negocio, manteniendo así un impulso de innovación constante.



Informe de Evidencias

Fechas y Horas en UTC-05:00 (America/Lima)
Última actualización en February 28, 2026, 10:14



Documento

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN - ATLAS_NUEVO (1)_260228_101013.pdf

Fecha de creación

February 28, 2026, 10:14

Token

2890912e-bb40-49e1-bf14-ea0df49757af

Creado por

victorhuayllaro@gmail.com

[Enlace de validación: https://app.firmeasy.legal/link-validez/electronica/2890912e-bb40-49e1-bf14-ea0df49757af](https://app.firmeasy.legal/link-validez/electronica/2890912e-bb40-49e1-bf14-ea0df49757af)

Firmado

VICTOR HUAYLLARO

Fecha y hora de firma: 28/02/2026, 10:14:30

Identificador: BYFLz3xuHRDICHc

Token: 6cd273fe-caa5-417d-8445-125cfb287af2

IP: 132.184.160.42

Dispositivo: (Móvil) Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 16; SM-A556E Build/BP2A.250605.031.A3)

Correo: victorhuayllaro@gmail.com

Celular: +51 958728590

Firma

Victor Huayllaro

Puntos de Autenticación

Firma Holográfica